

피부 웰니스 AI 루틴 추천용 RAG Knowledge Base

0. Knowledge Base 사용 원칙

이 Knowledge Base는 사용자의 피부 타입, 피부진단 결과, 자외선 환경정보를 바탕으로 AI가 일상적인 스킨케어 루틴을 구성할 때 사용할 **판단 근거**이다.

이 문서의 내용 자체를 사용자에게 그대로 출력하지 않는다.

AI는 검색된 근거를 바탕으로 다음과 같은 사용자용 루틴을 별도로 생성한다.

- 아침 루틴
- 저녁 루틴
- 각 루틴의 짧은 설명
- 전체 추천 이유

이 Knowledge Base는 다음 용도로 사용하지 않는다.

- 피부질환 진단
- 질환 치료 결정
- 처방약 추천
- 특정 제품 브랜드 추천
- 치료 효과 보장
- 공식 자료에 없는 성분 효능 추론

공식 자료에서 확인되지 않은 내용을 임의로 추가하지 않는다.

1. 피부 타입 정의

KB ID

SKIN_TYPE_DEFINITION

Category

SKIN_TYPE

Source

American Academy of Dermatology (AAD)

Skin care on a budget

근거

AAD는 피부 타입을 다음과 같은 특징으로 설명한다.

DRY

- 피부가 벗겨지거나 각질이 생길 수 있다.
- 가렵거나 거칠게 느껴질 수 있다.

OILY

- 피부가 번들거리거나 기름진 특성을 보일 수 있다.

COMBINATION

- 얼굴의 일부 부위는 건조하고 다른 일부 부위는 지성 특성을 보인다.

SENSITIVE

- 피부관리 제품을 사용한 뒤 따갑거나 화끈거리는 반응이 나타날 수 있다.

AAD는 자신의 피부 타입을 파악하는 것이 적절한 피부관리 제품과 관리 방법을 선택하는 데 중요하다고 설명한다.

RAG 적용 규칙

skinType = DRY

→ 건조 피부 관리 근거 우선 검색

skinType = OILY

→ 지성 피부 관리 근거 우선 검색

skinType = SENSITIVE

→ 자극 최소화 관련 근거 우선 검색

skinType = COMBINATION

→ 건조/지성 특성이 함께 존재한다는 점을 고려

복합성 피부에 대해 공식 근거가 없는 세부 루틴을 별도로 만들어내지 않는다.

2. 건성 피부 관리

KB ID

SKIN_CARE_DRY

Category

SKIN_TYPE_CARE

Metadata

skinType: DRY

topics:

- CLEANSING
- MOISTURIZING
- SUN_PROTECTION

Source

American Academy of Dermatology (AAD)

Dermatologists' top tips for relieving dry skin

근거

AAD는 건조한 피부 관리 시 자극이 적은 세정제를 사용하고, 뜨거운 물보다 따뜻한 물을 사용하며, 피부를 강하게 문지르는 행동을 피하도록 안내한다.

피부가 아직 촉촉한 상태에서 보습제를 적용하는 것이 건조 피부 관리에 도움이 되며, 건조함이 느껴질 때 보습을 반복하는 것을 권고한다.

AAD는 건조하거나 민감한 피부에 자극을 줄 가능성을 줄이기 위해 향료가 없는 순한 제품을 고려하도록 안내한다.

또한 건성 피부 관리에서도 자외선 보호가 필요하며, AAD는 광범위 자외선 차단, SPF 30 이상 등의 기준을 제시한다.

AI 루틴 판단에 사용할 수 있는 근거

세안

추천 가능:

순한 세안

저자극 세정

미지근한 물을 이용한 세안

피해야 할 추천:

강한 세정

피부를 문지르는 세안

건조함을 유발하는 것을 목적으로 한 세정

보습

추천 가능:

세안 후 보습

건조함을 고려한 보습 단계

자외선

외출이 포함된 아침 루틴이라면 자외선 차단 단계를 고려할 수 있다.

3. 지성 피부 관리

KB ID

SKIN_CARE_OILY

Category

SKIN_TYPE_CARE

Metadata

skinType: OILY

topics:

- CLEANSING

- MOISTURIZING
- SUN_PROTECTION
- PRODUCT_SELECTION

Source

American Academy of Dermatology (AAD)

How to control oily skin

근거

AAD는 지성 피부라도 피부를 지나치게 강하게 씻거나 문지르는 것이 적절하지 않으며, 순하고 부드러운 거품형 세안제를 사용할 것을 안내한다.

AAD는 오일 기반 또는 알코올 기반 세정제가 피부에 자극을 줄 수 있다고 설명한다.

지성 피부도 세안 후 보습이 필요하며, 피부 수분을 유지하기 위해 보습제를 사용할 수 있다.

제품 선택에서는 oil-free, non-comedogenic과 같이 모공을 막을 가능성을 줄이도록 설계된 제품을 고려하도록 안내한다.

야외에서는 지성 피부 역시 자외선 차단이 필요하다.

AI 루틴 판단에 사용할 수 있는 근거

세안

추천 가능:

순한 세안

부드러운 거품 세안

피해야 할 추천:

피지를 완전히 제거하기 위한 강한 세정

피부를 강하게 문지르는 세안

보습

다음과 같은 판단은 허용한다.

지성 피부라도 보습 단계를 무조건 제외하지 않는다.

제품 특성

필요한 경우 다음 특성을 루틴 설명에 활용할 수 있다.

oil-free

non-comedogenic

단, 특정 브랜드나 제품명을 추천하지 않는다.

4. 민감성 피부 관리

KB ID

SKIN_CARE_SENSITIVE

Category

SKIN_TYPE_CARE

Metadata

skinType: SENSITIVE

topics:

- GENTLE_CARE
- CLEANSING
- PRODUCT_SELECTION

Source

American Academy of Dermatology (AAD)

Skin care tips for men

근거

AAD는 민감성 피부가 피부관리 제품 사용 후 따갑거나 화끈거릴 수 있는 피부 타입이라고 설명한다.

민감성 피부에는 순한 제품과 fragrance-free 제품을 고려하도록 권고하며, 향료가 피부 자극이나 건조감을 유발할 수 있다고 설명한다.

일반적인 얼굴 세안에서도 강한 일반 비누보다 순한 얼굴용 세정제와 미지근한 물 사용

을 권고한다.

AI 루틴 판단에 사용할 수 있는 근거

민감성 피부에서는 다음 원칙을 우선한다.

자극 최소화

순한 세안

향료 없는 제품 고려

불필요하게 복잡한 루틴을 피함

AI가 근거 없이 다음과 같이 특정 활성성분을 추가하지 않는다.

고농도 산 성분

강한 각질 제거

여러 활성 성분 동시 사용

공식 근거가 검색되지 않았다면 단순하고 자극이 적은 루틴을 우선한다.

5. 복합성 피부 관리

KB ID

SKIN_CARE_COMBINATION

Category

SKIN_TYPE_CARE

Metadata

skinType: COMBINATION

Source

American Academy of Dermatology (AAD)

Skin care on a budget

Skin care tips for men

공식적으로 확인된 근거

AAD는 복합성 피부를 일부 부위는 건조하고 다른 일부 부위는 지성인 피부로 정의한다.

AAD는 피부 타입을 이해하고 피부 타입에 맞는 제품을 선택하는 것이 중요하다고 설명한다.

RAG 제한

현재 선정한 AAD 공식 자료만으로는 복합성 피부를 대상으로 한 독립적이고 구체적인 아침/저녁 루틴을 충분히 정의하기 어렵다.

따라서 다음과 같은 구체적 규칙을 임의로 생성하지 않는다.

T존에는 반드시 제품 A 사용

볼에는 반드시 제품 B 사용

AI는 복합성이라는 특성을 참고하되 일반적인 순한 세안, 적절한 보습, 자외선 보호 등의 검증된 기본 관리 근거를 중심으로 루틴을 구성한다.

6. 피부 타입 공통 기본 관리

KB ID

SKIN_CARE_GENERAL

Category

GENERAL_SKIN_CARE

Source

American Academy of Dermatology (AAD)

Dermatologist-recommended skin care for your 20s

근거

AAD는 피부 타입에 맞는 순한 세정제를 선택하도록 안내하며, 일반적인 얼굴 관리에서 아침과 취침 전 세안을 기본적인 관리 방법으로 제시한다. 땀을 많이 흘린 이후에도 세안을 고려하도록 안내한다.

또한 피부관리 루틴은 피부 상태와 필요에 맞게 조정되어야 하며, 제품이 피부를 자극할 경우 사용을 중단하거나 조정할 필요가 있다고 설명한다.

RAG 적용

AI가 아침과 저녁 루틴을 만들 때 기본 구조로 다음을 고려할 수 있다.

아침

세안

→ 필요한 피부 관리

→ 자외선 보호

저녁

세안

→ 필요한 피부 관리

→ 보습

단, 위 구조에 특정 세럼이나 활성 성분을 자동으로 추가해서는 안 된다.

추가 단계는 검색된 공식 근거가 있는 경우에만 생성한다.

7. 자외선지수 기준

KB ID

UV_INDEX_KMA

Category

ENVIRONMENT_UV

Source

대한민국 기상청 날씨누리
생활기상지수 — 자외선지수

공식 단계

LOW

$UV < 3$

기상청 단계:

낮음

일반적으로 별도의 보호조치가 필요하지 않지만 햇빛에 민감한 피부는 자외선 차단을 고려한다.

MODERATE

$3 \leq UV < 6$

기상청 단계:

보통

모자, 선글라스, 자외선 차단제 등 보호조치를 권고한다.

HIGH

$6 \leq UV < 8$

기상청 단계:

높음

한낮에는 그늘을 활용하고 긴 소매, 모자, 선글라스 및 자외선 차단제를 이용하도록 안내한다.

VERY_HIGH

$8 \leq UV < 11$

기상청 단계:

매우높음

오전 10시~오후 3시의 외출을 피하거나 실내·그늘에 머무르고, 외출 시 보호 의복과 자외선 차단을 적극적으로 이용하도록 안내한다.

EXTREME

$UV \geq 11$

기상청 단계:

위험

가능하면 실내에 머물며, 외출 시 긴 소매, 모자, 선글라스 및 정기적인 자외선 차단제 사용을 권고한다.

8. UV 환경 기반 RAG 규칙

KB ID

UV_ROUTINE_RULE

Category

ENVIRONMENT_UV

AI가 기상청 API에서 받은 UV 값에 따라 다음 Knowledge를 검색한다.

$UV < 3$

→ UV_LOW

$3 \leq UV < 6$

→ UV_MODERATE

$6 \leq UV < 8$

→ UV_HIGH

$8 \leq UV < 11$

→ UV_VERY_HIGH

$UV \geq 11$

→ UV_EXTREME

등급은 기상청 기준을 우선한다.

AI는 UV 지수가 높아질수록 새로운 화장품 성분을 임의로 추가하는 방식이 아니라 공식 기관에서 권고하는 자외선 보호 행동의 중요도를 높이는 방향으로 추천을 조정한다.

9. UV 보호 행동

KB ID

UV_PROTECTION_BEHAVIOR

Category

UV_PROTECTION

Source

World Health Organization (WHO)

Ultraviolet radiation**Radiation: The ultraviolet (UV) index****근거**

WHO는 자외선지수가 3 이상일 때 자외선 보호조치를 취하도록 권고한다.

주요 보호 방식은 다음과 같다.

- 한낮의 강한 햇빛에 노출되는 시간을 줄인다.
- 가능한 경우 그늘을 이용한다.
- 피부를 가리는 의복을 활용한다.
- 얼굴과 귀, 목 등을 보호할 수 있는 챙이 넓은 모자를 사용할 수 있다.
- UVA·UVB 보호 기능을 갖춘 선글라스를 활용한다.
- 의복으로 가릴 수 없는 피부에는 broad-spectrum 자외선 차단제를 이용한다.

WHO는 자외선 차단제를 더 오랫동안 햇빛에 노출되기 위한 수단으로 사용해서는 안 된다고 설명하며, 그늘과 보호 의복 등의 방법도 함께 사용하는 것을 강조한다.

WHO의 UV Index 행동 기준은 대략 다음과 같다.

0-2

일반적인 상황에서 보호 필요성이 낮음

3-7

한낮에는 그늘을 활용하고 의복·모자·자외선 차단 등 보호조치를 고려

8 이상

한낮의 야외 노출을 줄이고 적극적인 자외선 보호 필요

10. 선크림 선택 및 사용

KB ID

SUNSCREEN_AAD

Category

SUNSCREEN

Source

American Academy of Dermatology (AAD)

근거

AAD 공식 피부관리 자료에서 자외선 차단제를 선택할 때 반복적으로 제시되는 핵심 기준은 다음과 같다.

Broad-spectrum

SPF 30 이상

Water-resistant

AAD는 야외 활동 시 자외선 차단제를 사용하고, 야외에 계속 있는 경우 일정 간격으로 다시 적용하도록 안내한다.

또한 지성 피부의 경우 피부 타입에 맞는 자외선 차단제를 선택할 수 있으며 non-comedogenic 등의 표시를 고려하도록 안내한다.

RAG 적용

AI가 자외선 차단제를 추천할 경우 다음 수준의 표현은 허용한다.

광범위 자외선 차단

SPF 30 이상

피부 타입에 맞는 자외선 차단제

특정 브랜드나 상품은 추천하지 않는다.

공식 근거가 없는 상황에서 특정 성분을 반드시 사용해야 한다고 표현하지 않는다.

11. 자외선 차단 — 국내 기준

KB ID

SUN_PROTECTION_KDCA

Category

SUNSCREEN

Source

질병관리청 국가건강정보포털

일광화상

근거

질병관리청 국가건강정보포털은 평소 자외선 차단제를 사용하는 습관이 자외선으로 인한 피부 손상과 피부 노화를 줄이는 데 도움이 된다고 설명한다.

국가건강정보포털에서는 SPF를 자외선B 차단 능력, PA를 자외선A 차단 능력을 나타내는 지표로 설명한다.

또한 자외선 차단제의 효과를 위해 충분한 양을 사용하고 시간이 지난 뒤 다시 바르는 것이 중요하다고 안내한다.

국가건강정보포털의 여름철 야외활동 안내에서는 UVA와 UVB를 모두 차단하는 제품으로 **SPF 30 이상, PA++ 이상**을 제시하고, 야외활동 전에 충분한 양을 사용하고 야외 노출이 지속되면 반복 적용하도록 권고한다.

RAG 적용

한국 사용자 대상 루틴에서는 자외선 차단 관련 수치를 표현할 때 국내 공공기관 기준을 우선 활용할 수 있다.

추천 가능한 근거:

UVA·UVB 모두 고려

SPF 30 이상

PA++ 이상

야외 노출이 계속되면 반복 적용

12. 피부 타입 + UV 결합 규칙

KB ID

SKIN_UV_COMBINATION_RULE

Category

COMBINATION_RULE

이 규칙은 새로운 의학 지식을 추가하는 것이 아니라 앞선 공식 근거를 조합해 검색 우선순위를 결정하기 위한 규칙이다.

DRY + 높은 UV

검색 우선순위:

SKIN_CARE_DRY

UV_INDEX_KMA

UV_PROTECTION_BEHAVIOR

SUNSCREEN_AAD

SUN_PROTECTION_KDCA

추천 루틴에서 고려:

순한 세안

보습

자외선 차단

각 단계는 해당 공식 근거 범위에서만 표현한다.

OILY + 높은 UV

검색 우선순위:

SKIN_CARE_OILY

UV_INDEX_KMA

UV_PROTECTION_BEHAVIOR

SUNSCREEN_AAD

SUN_PROTECTION_KDCA

추천 루틴에서 고려:

순한 세안

보습

피부 타입에 적합한 자외선 차단

지성 피부라는 이유만으로 보습 단계를 자동으로 제거하지 않는다.

SENSITIVE + 높은 UV

검색 우선순위:

SKIN_CARE_SENSITIVE

UV_INDEX_KMA

UV_PROTECTION_BEHAVIOR

SUN_PROTECTION_KDCA

추천 루틴에서 고려:

자극 최소화

순한 세안

단순한 피부관리

자외선 보호

민감성 피부라는 이유만으로 특정 활성 성분을 자동 추천하지 않는다.

COMBINATION + 높은 UV

검색 우선순위:

SKIN_CARE_COMBINATION

SKIN_CARE_GENERAL

UV_INDEX_KMA

UV_PROTECTION_BEHAVIOR

SUNSCREEN_AAD

복합성 피부에 대해 공식 자료에서 확인되지 않은 부위별 세부 관리법을 임의 생성하지 않는다.

13. 아침 루틴 생성 근거

KB ID

ROUTINE_MORNING

Category

ROUTINE

현재 선정된 공식 문서를 바탕으로 아침 루틴에서는 다음 범위의 단계를 구성할 수 있다.

1. 순한 세안
2. 피부 타입에 적합한 기본 관리
3. 필요한 경우 보습
4. 자외선 보호

AAD는 아침 세안을 포함한 기본 세안 습관과 피부 타입에 맞는 세안제를 권고한다.

자외선 노출이 예상되는 경우 AAD, WHO, 질병관리청의 공식 자외선 보호 근거를 사용할 수 있다.

제한

현재 Knowledge Base만으로 다음 단계를 기본 루틴으로 자동 생성하지 않는다.

토너 필수

세럼 필수

에센스 필수

아이크림 필수

특정 기능성 성분 필수

이러한 항목을 추천하려면 별도의 공식 근거 문서가 추가로 필요하다.

14. 저녁 루틴 생성 근거

KB ID

ROUTINE_EVENING

Category

ROUTINE

AAD는 얼굴을 아침과 취침 전에 세안하는 기본적인 관리 방식을 안내한다.

따라서 현재 공식 근거만 사용할 경우 저녁 루틴의 기본 골격은 다음 수준으로 제한한다.

1. 순한 세안
2. 피부 타입에 맞는 기본 관리
3. 필요한 경우 보습

건성 피부라면 보습 관련 근거의 가중치를 높일 수 있다.

지성 피부 역시 보습 단계를 무조건 제거하지 않는다.

민감성 피부는 자극이 적은 제품과 단순한 관리 원칙을 우선한다.

제한

현재 공식 근거만으로 다음을 기본 저녁 루틴으로 간주하지 않는다.

레티놀

AHA/BHA

비타민C

미백 성분

고농도 기능성 세럼

각질 제거

해당 항목을 AI 추천 범위에 넣으려면 별도의 공식 문서 검증이 필요하다.

15. AI 추천 이유 생성 규칙

KB ID

RECOMMENDATION_REASON_RULE

AI의 reasons[]는 검색된 근거와 실제 입력 데이터 사이의 관계만 설명한다.

예를 들어:

skinType = DRY

UV = HIGH

인 경우 다음 두 근거를 조합할 수 있다.

건성 피부

→ 순한 세안 및 보습 관리 근거

높은 UV

→ 자외선 보호 강화 근거

따라서 이유는 다음 범주의 내용에서 생성한다.

피부 타입 때문에 필요한 기본 관리

현재 UV 수준 때문에 필요한 보호 행동

공식 자료가 지원하지 않는 이유를 생성하지 않는다.

예:

X "현재 미세순환이 떨어져 있기 때문에..."

X "콜라겐 생성이 부족하므로..."

X "피부 독소를 제거하기 위해..."

이러한 정보가 실제 진단 데이터나 Knowledge Base에 없다면 사용하지 않는다.

16. RAG Retrieval Metadata 권장 구조

각 Knowledge Chunk에는 다음 metadata를 부여한다.

```
{  
  "knowledgeId": "SKIN_CARE_DRY",  
  "category": "SKIN_TYPE_CARE",  
  "skinTypes": ["DRY"],  
  "environment": [],  
  "timeOfDay": ["MORNING", "EVENING"],  
  "topics": [  
    "CLEANSING",  
    "MOISTURIZING",  
    "SUN_PROTECTION"  
  ],  
  "sourceOrganization": "American Academy of Dermatology",  
  "sourceType": "OFFICIAL_GUIDANCE"  
}
```

UV 문서는 예:

```
{  
  "knowledgeId": "UV_INDEX_KMA",  
  "category": "ENVIRONMENT_UV",  
  "environment": ["UV"],  
  "sourceOrganization": "Korea Meteorological Administration",  
  "sourceType": "OFFICIAL_GOVERNMENT_GUIDANCE"  
}
```

17. Retrieval 우선순위

AI 추천 요청이 들어오면 최소한 다음 방식으로 Knowledge를 구성한다.

1. 사용자 skinType

↓

해당 피부 타입 Knowledge

2. 현재 UV 값

↓

기상청 UV 단계 Knowledge

3. UV ≥ 3

↓

WHO 자외선 보호 Knowledge

+

AAD 선크림 Knowledge

+

질병관리청 자외선 차단 Knowledge

4. 아침/저녁

↓

해당 시간대 기본 루틴 Knowledge

검색 결과는 OpenAI에게 단순히 모두 전달하지 않고 현재 사용자의 입력과 관련된 Chunk를 우선 전달한다.

18. AI가 지켜야 할 Evidence Rule

OpenAI System Prompt에 다음 원칙을 포함한다.

추천은 제공된 RAG Context의 근거 범위 안에서 작성한다.

RAG Context에 없는 피부 상태나 환경 상태를 추측하지 않는다.

특정 질병을 진단하지 않는다.

처방약이나 치료법을 추천하지 않는다.

특정 화장품 브랜드를 추천하지 않는다.

RAG Context에 근거가 없는 성분을 필수 단계로 추가하지 않는다.

사용자 피부 타입과 환경정보에 필요한 최소한의 일상 관리 루틴을 구성한다.

루틴은 아침과 저녁으로 구분한다.

각 루틴 단계의 detail은 해당 행동의 목적을 짧게 설명한다.

reasons는 개별 제품 설명이 아니라 전체 루틴을 구성한 근거를 설명한다.

19. 공식 출처 목록

American Academy of Dermatology

피부 타입 정의

Skin care on a budget

AAD 공식 자료. 피부 타입을 sensitive, normal, dry, oily, combination으로 설명한다.

건성 피부

Dermatologists' top tips for relieving dry skin

건성 피부의 세정, 보습, 자외선 보호 등에 대한 피부과 전문의 권고.

지성 피부

How to control oily skin

지성 피부의 세안, 보습, 제품 선택, 자외선 보호 등에 대한 공식 권고.

민감성 피부 및 기본 피부 타입

Skin care tips for men

민감성 피부의 제품 선택과 피부 타입에 따른 관리 원칙을 포함한다.

기본 피부관리

Dermatologist-recommended skin care for your 20s

피부 타입별 세안제 선택, 아침/저녁 세안, 자외선 차단 등의 기본 관리 원칙을 제공한다.

자외선 차단제

How to select anti-aging skin care products

Broad-spectrum, SPF 30 이상, water resistance 등 자외선 차단제 선택 기준을 제공한다.

대한민국 기상청

자외선지수

기상청 날씨누리 — 생활기상지수

공식 단계:

낮음 < 3

보통 3 이상 6 미만

높음 6 이상 8 미만

매우높음 8 이상 11 미만

위험 11 이상

각 단계에 대한 보호 행동도 함께 제공한다.

World Health Organization

UV Index 및 보호 행동

Radiation: The ultraviolet (UV) index

UV Index별 보호 행동을 제공한다.

Ultraviolet radiation

UVI 3 이상에서 자외선 보호를 권고하고, 그늘·의복·모자·선글라스·자외선 차단제 등을 포함한 보호 방법을 설명한다.

질병관리청 국가건강정보포털

자외선 차단

일광화상

SPF·PA의 의미, 자외선 차단제 사용 및 재도포에 대한 국내 공공 보건 정보를 제공한다.

건강하게, 안전하게! 여름 여행 안전 가이드

UVA·UVB 차단, SPF 30 이상 및 PA++ 이상, 야외 활동 시 자외선 차단제 사용·재도포 등의 지침을 제공한다.